



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μάθημα: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Χρήστος Τρούσσας
Απαλλακτική Εργασία ακ. έτους 2022-2023

Θέμα Εργασίας

Το θέμα της εργασίας αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διεπαφής για μια εφαρμογή εικονικού προσωπικού βοηθού. Χρήστης της εφαρμογής θα είναι ο χειριστής του προσωπικού βοηθού. Στόχος της εργασίας είναι ο καλός σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος διεπαφής με τους χρήστες, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή.

Ζητούμενα εργασίας:

A. Λειτουργίες της Εφαρμογής

✓ **Προσομοίωση αλληλεπίδρασης με τον εικονικό προσωπικό βοηθό.**

Υλοποίηση λειτουργιών:

- ❖ Προγραμματισμός και διαχείριση ραντεβού στο ημερολόγιο,
- ❖ Αποστολή και λήψη email,
- ❖ Ρύθμιση υπενθυμίσεων και ξυπνητηριών,
- ❖ Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή μηνυμάτων κειμένου,
- ❖ Διαχείριση εργασιών και λιστών εργασιών,
- ❖ Οργάνωση και διαχείριση επαφών,
- ❖ Παροχή ενημερώσεων για τον καιρό και την κυκλοφορία,
- ❖ Αναπαραγωγή μουσικής και έλεγχος άλλων μέσων,
- ❖ Ρύθμιση και προσαρμογή ρυθμίσεων συσκευής,
- ❖ Διαχείριση λιστών αγορών και (εικονική) παραγγελία ειδών on-line και πληρωμή τους,
- ❖ Παροχή οδηγιών και βοήθειας πλοήγησης,
- ❖ Παροχή πληροφοριών για νέα ή/και αθλητικά ή/και τρέχοντα γεγονότα,
- ❖ Εκτέλεση γενικών αναζητήσεων στο διαδίκτυο,
- ❖ Έλεγχος έξυπνων οικιακών συσκευών (Θα γίνεται εικονική διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών του σπιτιού μέσω του προγράμματος. Παραδείγματα είναι: διαχείριση για το άνοιγμα και σβήσιμο των φώτων, ρύθμιση θερμοκρασίας κλιματιστικού, προγραμματισμός ενεργοποίησης καφετιέρας, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, διαχείριση ψυγείου, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συναγερμού, κ.ά.)

Είστε ελεύθεροι να υλοποιήσετε και επιπλέον λειτουργίες για την εφαρμογή σας, εφόσον το επιθυμείτε.

Καλείστε να σχεδιάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να γίνουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις με το λογισμικό · σημαντική είναι η οπτικοποίηση του αποτελέσματος ή/και η ενημέρωση του χρήστη, όπου χρειάζεται.

✓ **Προσομοίωση του περιβάλλοντος διεπαφής με τον χρήστη.**

Το περιβάλλον διεπαφής θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να παραπέμπει σε εικονικό προσωπικό βοηθό, και να είναι φιλικό προς τον χρήστη.

B. Ανάλυση των λειτουργιών του εικονικού προσωπικού βοηθού.

✓ Για το ανωτέρω, ζητείται να γίνει **Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών**.

Η εφαρμογή του Ερωτήματος Α θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

1. Α) Συνοπτικό Εγχειρίδιο χρήστη (user manual) με αναλυτικά screenshots και Β) Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανάλυσης και Σχεδιασμού της εφαρμογής (Τεχνικό Εγχειρίδιο). Στο τεχνικό εγχειρίδιο, θα περιλαμβάνεται και η Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών του Ερωτήματος Β.
2. On-line help (που να παρέχεται τρέχοντας την εφαρμογή).

Εν γένει, θα αξιολογηθούν τα ακόλουθα:

1. Ευχρηστία (Usability): Πόσο εύκολο είναι για τους χρήστες να ολοκληρώσουν εργασίες και να πλοηγηθούν στο σύστημα;
2. Κατανοησιμότητα (Understandability): Πόσο καλά κατανοεί ο χρήστης τις πληροφορίες και τις λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή;
3. Εξατομίκευση (Personalization): Προσαρμόζει ο εικονικός βοηθός τη συμπεριφορά και τις απαντήσεις του με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη και τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις του;
4. Διατήρηση ενδιαφέροντος (Engagement): Πόσο καλά διατηρεί την προσοχή των χρηστών και το ενδιαφέρον τους ο εικονικός βοηθός;
5. Διαχείριση σφαλμάτων (Error Management): Πόσο καλά χειρίζεται ο εικονικός βοηθός τα σφάλματα και παρέχει τα κατάλληλα σχόλια στον χρήστη;
6. Προσβασιμότητα (Accessibility): Πόσο καλά αλληλεπιδρά ο εικονικός βοηθός με χρήστες με ειδικές ανάγκες;
7. Δεοντολογικά ζητήματα και ζητήματα απορρήτου (Ethical and privacy considerations): Πόσο καλά προστατεύει ο εικονικός βοηθός το απόρρητο των χρηστών και ευθυγραμμίζεται με τις δεοντολογικές οδηγίες για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
8. Συνολική αποτελεσματικότητα (Overall effectiveness): Ανταποκρίνεται ο εικονικός βοηθός στις ανάγκες των χρηστών και τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους;

Σημαντική Σημείωση:

- Για την υλοποίηση της εργασίας σας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε γλώσσα για GUI¹ προγραμματισμό, ή Unity² · δεν επιτρέπεται να είναι σε μορφή ιστοσελίδων που να τρέχει από web browser.
- **Ομάδα εργασίας: έως 4 άτομα.**



Πηγή εικόνας: [Σύνδεσμος](#)

¹ GUI: Graphical User Interface